

รายงาน Phase 5 — วิวัฒนาการ v3.0 และเว็บแอป v4.0

ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. ภาพรวมเฟส

รายการ	ค่า
Sprint ที่ครอบคลุม	Sprint 5 (Jira ID 86, closed)
Issues	SPM-23...SPM-27 (17 SP) + SPM-29...SPM-32 (29 SP) = 46 SP ปิดครบ
Epics	SPM-22 (SQLite + Member), SPM-28 (WEB)
รุ่นที่ส่งมอบ	v3.0.0 (CLI+SQLite) และ v4.0.0-web (เว็บแอป)

เฟสนี้เป็นการ "นำแบบออกแบบที่ค้างมาตั้งแต่ Sprint 1 มาทำจริง" และขยายไปถึงเว็บแอป โดยกำหนดขอบเขตชัดเจน: ไม่ทำระบบล็อกอินและระบบชำระเงินออนไลน์

2. สองส่วนของงาน

ส่วน A — v3.0: SQLite + Member + Checkout

หัวข้อ	ผลลัพธ์
ฐานข้อมูล	ย้ายจาก JSON เป็น SQLite แบบ Singleton + Repository + parameterized query 100%
Transaction	commit/rollback ทุก write พร้อม schema CHECK กันค่าผิดพลาด
Migration	สคริปต์ย้าย data.json พร้อมตรวจจำนวนและมูลค่าตรง 100%
สมาชิก	CRUD + 4 tiers (0/5/10/15%) ด้วย Strategy pattern, tier ผิด fallback Regular
Checkout	คิดส่วนลดอัตโนมัติ + ใบเสร็จแยกบรื้กด + ตัดสต็อก atomic

ส่วน B — v4.0-web: เว็บแอป responsive

หัวข้อ	ผลลัพธ์
Backend	FastAPI + Uvicorn reuse domain เดิมทั้งหมด (ไม่แตกโครงสร้างชั้น domain)
Frontend	SPA 4 หน้า: แดชบอร์ด · สินค้า · สมาชิก · ขาย
Responsive	ใช้งานได้ที่ 360 / 768 / 1280 px (ทดสอบด้วย screenshot จริง)
API	products CRUD + cut · summary · export.csv · members CRUD + tiers · checkout
UI เด่น	ใบเสร็จบนหน้าจอ, ป้าย LOW, ค้นหาสินค้า, แก้ไขแบบเต็มฟอร์มเต็ม

3. หลักฐานทดสอบ

ชุด	ผล
test_app.py (CLI)	14 passed (5 เดิม + 9 ใหม่)
web/backend/test_web_api.py	6 passed
รวม	20 passed
regression Sprint4/week-12/test_app.py	25 passed (ไม่แตก)

4. คุณภาพและความปลอดภัย

รายการ	ผล
flake8	0 ปัญหา (โค้ดสด + backend เว็บ + tools)
bandit	0 ปัญหา
SQL injection	ทดสอบด้วย ' OR '1'='1 และ DROP TABLE แล้วถูกดักเป็น string ธรรมดา
บั๊กที่พบใน QA	SQLite cross-thread → แก้ด้วย check_same_thread=False

5. ขอบเขตที่ตกลงไม่ทำ

- ระบบล็อกอิน/สิทธิ์ผู้ใช้
- ระบบชำระเงินออนไลน์
- รองรับหลายผู้ใช้พร้อมกัน (SQLite เป็น single-user; ย้าย PostgreSQL ได้ผ่าน Repository)

6. งานที่ค้างจากเฟสก่อน

- ช่องลายเซ็น UAT (Sprint 4) ยังรอผู้รับรองลงนาม
- Flake8 E501 ในไฟล์ snapshot ประวัติการทำงาน 112 จุด (เก็บเป็นหลักฐาน ไม่แก้)
- ตัวเลขงานที่อ้างถึงรุ่น v2.0 ยังใช้ตัวเลขเดิมของ Phase 1–4 (ไม่ได้วัดใหม่สำหรับ v3.0)

7. รายงานและหลักฐานฉบับเต็ม

- รายงานปิดสปринต์: [Sprint5/sprint5.md](#) · [หน้าเว็บ](#) · [PDF](#)
- รายละเอียดส่วน v3.0: [Sprint5/sprint2.md](#) · [PDF](#)
- รายละเอียดส่วนเว็บ: [Sprint5/sprint3.md](#) · [แผนงาน](#)
- วิธีรันเว็บ: [Sprint5/web/README.md](#)
- README ของเฟส: [README.md](#)